

★ WEEK 7 · 강의본

GBI — 목표기반투자

두 번째 ★ 마일스톤 — 버킷 · Retirement Bond · Flexicure, LDI의 개인 버전

Shefrin-Statman의 BPT에서 Martellini의 Flexicure까지 — 그리고 모의 투자위원회 2건

GBI 3원칙 · Mental Accounting · 3계층 버킷 · 목표 미달 확률 · Retirement Bond와 GHP · 쿠션 기반 동적 배분 · Claude Code 실습.

“투자는 수학이 아니라 삶이다 — 효용 함수가 아니라 각자의 꿈·두려움·우선순위를 다룬다.”

240분의 지도 — 강의 3교시, 그리고 모의 투자위원회

이번 강의에서 배우는 모든 개념은 4교시 모의 IC에서 여러분의 발언 무기가 된다

교시	주제	한 줄 핵심	IC에서 쓰이는 곳
1교시	목표의 발견	위험 = σ 가 아니라 목표 미달 확률 $P(W < G)$	두 안건의 공용 언어 — “목표 언어”
2교시	RB·Floor·Flexicure	Floor를 만들고 쿠션만큼 위험을 진다	안건 1 — Flexicure형 디폴트옵션 설계
3교시	GBI와 현실 세계	비교·4대 도전·로보·한국 DC의 덫	안건 2 — 기금 운용원칙의 규모 논쟁
4교시	모의 IC ★ 2건	디폴트옵션 도입 + 대학기금 원칙 개정	별도 케이스 덱 2부로 진행

강의는 케이스를 위해 존재한다 — 각 교시 체크포인트마다 “IC 연결”을 확인한다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

은퇴 투자의 “최적해”는 누구의 최적해인가

1

목표가 다르면 포트폴리오도 달라야 한다

같은 나이·자산이라도 목표가 다르면 답이 다르다 — 목표 정의·우선순위·확률의 3원칙. 위험은 σ 가 아니라 목표 미달 확률.

2

3계층 버킷 — 안전·시장·열망

BPT의 Mental Accounting을 정교화 — Safety($\geq 95\%$)가 확보되어야 Market($\geq 70\%$), 그 다음 Aspirational($\geq 30\%$).

3

Flexicure — 안정과 유연을 동시에

Retirement Bond → GHP → Floor → Flexicure. 쿠션(A-F)에 비례해 PSP를 동적 배분 — CPPI와 동일한 자동 보호.

메타 메시지 — “투자는 수학이 아니라 삶이다 — GBI는 인간적 현실을 수학 프레임워크로 수용한다”

“최적해”는 누구의 최적해인가

같은 5억 자산·같은 65세라도 목표가 다르면 같은 답일 수 없다

DC 가입자에게는 “부채”가 없다 — 정확히는, 각자의 부채가 다르다 (생활비·교육비·여행·유산)

전통적 접근

- MVO — “당신의 γ 가 같으면 같은 비중”
- TDF — “같은 65세니 같은 비중”
- 개인의 목표 차이를 무시 · 효용 극대화가 목표

GBI의 접근

- “목표가 다르므로 다른 비중”
- 각자의 목표를 먼저 정의하고 우선순위를 정한다
- 각 목표별 달성 확률을 최적화

이것이 LDI의 개인 버전이며, 2020년대 퇴직연금 혁신의 중심 주제

이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 안건 2건

3시간 뒤, 여러분은 두 안건에 표결해야 한다 — 이번 주는 케이스가 2부작이다

제1호 — 퇴직연금 디폴트옵션 “Flexicure형 상품” 도입(안) · 제2호 — H 대학기금 “Yale 모델” 도입(안)

제1호 안건이 요구하는 무기 (케이스 1부)

- Floor+Cushion 구조 — Flexicure의 원리
- CPPI 승수 m — 보호와 Cash Trap의 균형
- LTCM · 2022 TDF — Floor 부재의 반면교사

제2호 안건이 요구하는 무기 (케이스 2부)

- GPFG vs Yale — 같은 원리, 정반대 설계
- 모방의 3대 장벽 — 접근 · 시간지평 · 인력
- 시간지평이 배분을 정한다는 통합 문법

강의 중 ★IC 표시가 나오면 — “이 개념이 어느 안건의 어느 쟁점에 꽃히는가”를 메모하라

01

1교시 · 60분

목표의 발견 — σ 가 아니라 확률

GBI 3원칙 · BPT와 Mental Accounting · 3계층 버킷 · 위험 = 목표 미달 확률

두 가지 은퇴 계획 — 같은 65세, 다른 인생

이순자 씨와 김영수 씨 — 같은 자산이라도 같은 답일 수 없다

이순자 씨 (65세, 은퇴 직전)

- 금융자산 5억 + NPS 월 150만원
- 목표 — 월 300만원 생활비, 절대 부족하면 안 됨
- 손주 교육 지원은 “여유가 되면” — 안정 최우선

김영수 씨 (65세, 은퇴 직전)

- 금융자산 5억 + 임대소득 월 200만원
- 기본 생활은 임대소득으로 충분
- 목표 — 자녀 증여·세계여행, 성장 지향

TDF라면 두 사람에게 같은 포트폴리오 — GBI는 “틀린 질문에 정확히 답하지 말라”고 말한다

실습에서 이순자 씨의 GBI를 처음부터 끝까지 직접 설계한다

GBI의 3대 원칙

목표를 먼저 정의하고, 우선순위를 정하고, 확률로 위험을 본다

① 목표 정의

무엇을 달성할지 정확히

금액 — 얼마나 필요한가

시점 — 언제 필요한가

우선순위 — 얼마나 중요한가

목표 없이 배분 없다

② 우선순위 (3계층)

위계적 구조

Safety — 반드시 ($\geq 95\%$)

Market — 평균이면 ($\geq 70\%$)

Aspirational — 운 좋으면 ($\geq 30\%$)

Safety 먼저, 열망은 그 다음

③ 확률 기반 배분

위험 = 목표 미달 확률

$P(W < G_S) < 5\%$

$P(W < G_M) < 30\%$

$P(W < G_A) < 70\%$

$\sigma 12\%$ 는 답이 아니다

변동성 12%라는 숫자는 목표 달성 여부를 말해주지 않는다 ★IC

목표를 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

버킷 = 통장 쪼개기

이미 모두가 하고 있다

생활비 통장·여행 적금·주식 계좌
— 돈에 꼬리표를 붙이는 습관이 곧
Mental Accounting이다. GBI는
이를 공학으로 다듬는다.

“꼬리표가 곧 전략”

위험 = 지각할 확률

변동성이 아니라 실패 확률

약속에 얼마나 늦을지가 아니라
“늦을 확률”이 중요하다. 목표 미달
확률 $P(W < G)$ 가 GBI의 위험이다.

“흔들림이 아니라 미달”

우선순위 = 밥·반찬·디저트

위계가 있다

밥(Safety)이 먼저 확보되어야 반찬
(Market), 디저트(Aspirational)는
여유가 있을 때 — 거꾸로 담으면
체한다.

“디저트부터 사지 마라”

2교시의 모든 수식은 이 세 비유의 정밀한 번역일 뿐이다

Shefrin-Statman의 행동 포트폴리오 이론 (2000)

투자자는 MVO 최적자가 아니라 Mental Accounting을 하는 인간이다

$$U = \sum_k w_k U_k \quad \text{s.t.} \quad P(W_k < G_k) \leq \alpha_k$$

BPT의 형식

- 각 계정 k 에서 별도 효용 U_k
- 계정마다 목표 G_k · 위험 허용도 α_k
- Thaler의 Mental Accounting(1985)이 토대

MVO와의 차이

- 자산 — 통합 포트폴리오 → 별도 계정
- 위험 — σ → 실패 확률 P
- “비효율”적이나 인간 행동을 더 정확히 반영

7번 거절당한 이 논문이 어떻게 표준이 됐는가 — 바로 다음 에피소드에서

Mental Accounting — 마음속 계좌

Thaler(1985) — 돈에는 꼬리표가 붙는다

실생활의 증거

- 월급은 아끼고 보너스는 쉽게 쓴다
- “여행 적금”은 깨지 않으면서 카드빚은 남긴다
- 집값 하락엔 둔감, 주식 하락엔 민감

GBI의 활용

- 편향을 “교정”하지 않고 설계에 활용한다
- 계좌별 목표가 명확하면 패닉 매도가 줄어든다
- “노후 계좌는 건드리지 않는다” — 행동의 방화벽

전통 재무학은 Mental Accounting을 오류라 했다 — GBI는 그것을 인터페이스로 쓴다

행동재무학의 통찰이 상품 설계 원리로 번역되는 드문 사례

BPT — 7번 거절당한 이론 (1994–2000)

시대를 앞선 이론의 고통, 그리고 20년 후의 재평가

“우리는 행동재무학이 주류가 되기 전의 선구자였다 — ‘아직 이르다’를 반복해 들었다.”

6년의 여정

- 주요 학술지에서 총 7번 거절
- “너무 비주류” · “수학적 엄밀성 부족”
- 2000년 게재 — 초기 5년 인용 50회 미만

재평가

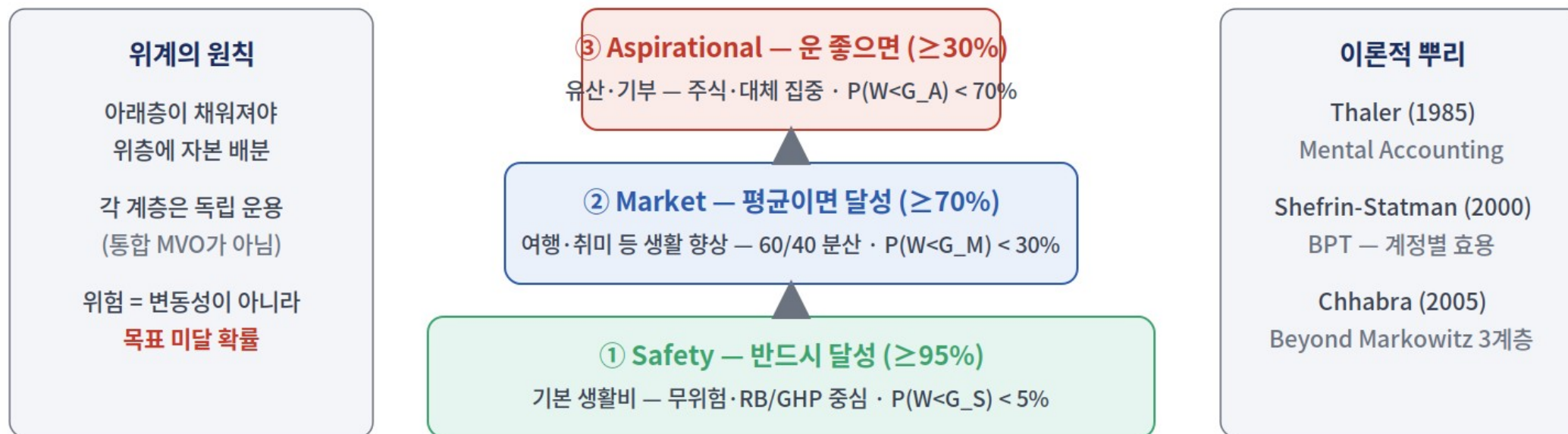
- 2010년대 행동재무학 주류화
- Thaler 노벨상(2017)이 분수령
- 현재 인용 5,000회+ — GBI의 이론적 표준

교훈 — 거절의 횟수는 아이디어의 가치와 무관하다

3계층 버킷 전략

Mental Accounting의 정교화 — Safety는 RB/GHP, Market은 60/40, Aspirational은 주식·대체 집중

3계층 버킷 — Safety가 확보되어야 Market, Market이 확보되어야 Aspirational



“비효율”적이지만 인간 행동을 더 정확히 반영한다 — 그리고 실패해도 무엇이 실패했는지 안다

GBI의 위험 정의 — 목표 미달 확률

변동성은 목표와 무관하다 — GBI는 “실패 확률”로 위험을 측정한다

$$\text{Risk}_k = P(W_k^T < G_k)$$

$$\text{ES} = \mathbb{E}[G_k - W_k^T \mid W_k^T < G_k]$$

실무 계산 — Monte Carlo

- 기대수익·변동성 추정 → 1,000회 경로 → 최종 자산 W_k^T 계산
- $P(W_k^T < G_k)$ 로 미달 확률 추정 — Shortfall로 깊이까지

“위험 12%”는 답이 아니다 — “Safety 실패 확률 3%”가 답이다 ★IC

95 · 70 · 30은 비중이 아니라 달성 확률이다

Safety $\geq 95\%$ · Market $\geq 70\%$ · Aspirational $\geq 30\%$ — 배분 금액은 이 확률에서 거꾸로 계산해 나온다

계층	확률 목표	쉬운 말로	어떤 돈인가	결과로 담기는 자산
Safety	95% 이상	반드시 — 20번 중 19번 이상	필수 생활비	GHP(물가연동국채 사다리)
Market	70% 이상	10번 중 7번 이상이면 된다	여유 생활 — 시장이 평균만 하면	균형형(주식 60 · 채권 40)
Aspirational	30% 이상	10번 중 3번만 돼도 좋다	상속 · 꿈	주식

읽는 법

- 95%는 ‘돈의 95%’가 아니라 ‘이룰 가능성 95%’
- 확률이 높을수록 같은 목표에 돈이 더 든다
- 비중은 입력이 아니라 계산 결과다

주의 — 지배 검정

- 위험 계층은 같은 돈으로 GHP가 확정하는 결과보다 나올 때만 쓴다
- 25년 인출형 목표는 GHP가 더 싸 위험 계층이 필요 없을 수 있다

다음 장 — “그 확률로 이루려면 오늘 얼마가 필요한가”를 한 줄 공식으로 계산한다

필요 자본 = 성장만큼 할인 + 확률만큼 안전마진

로그정규 가정 — T년 뒤 목표 G를 확률 p로 이루려면 오늘 K를 떼어 둔다

$$K = G \cdot e^{-mT} \cdot e^{+z_p \sigma \sqrt{T}}$$

기호	뜻	Safety 예
G	T년 뒤 꼭 있어야 하는 돈	6억
$p \cdot z_p$	달성 확률과 그 z값(표준정규표)	95% · 1.645
m	포트폴리오의 연 성장률(중앙값)	GHP 2%
σ	연 변동성(흔들림)	GHP 0
T	투자 기간	10년
K	오늘 떼어 둘 돈 — 구하는 값	4.91억

식 읽기

- e^{-mT} — 10년간 불어날 몫만큼 덜 넣는다(할인)
- $e^{+z\sigma\sqrt{T}}$ — 확률 조건의 안전마진
- $p > 50\%$ 면 $z > 0 \rightarrow$ 돈이 더 든다
- $p < 50\%$ 면 $z < 0 \rightarrow$ 오히려 덜 든다

z값: 95% → 1.645 · 70% → 0.524 · 50% → 0 · 30% → -0.524

네 줄 유도과 기호 전체는 부록 B-1

확률 높은 목표는 GHP, 낮은 목표는 주식이 싸다

55세 · 금융자산 10억 · 10년 뒤 은퇴 — 목표 × 포트폴리오별 필요 자본 K(억 원), ✓ = 가장 싼 것

목표 (금액 · 확률)	GHP m 2% · σ 0	균형형 m 4.5% · σ 9%	주식 m 6% · σ 20%
Safety 6억 · 95%	4.91 ✓	6.11	9.32
Market 추가 3억 · 70%	2.46	2.22 ✓	2.29
Aspirational 추가 5억 · 30%	4.09	2.75	1.97 ✓

합계 $4.91 + 2.22 + 1.97 = 9.10\text{억} \leq 10\text{억} \rightarrow$ 남는 0.90억은 Aspirational 주식 계좌로 $\rightarrow 49 / 22 / 29$

결과 배분

- Safety $\rightarrow$ GHP 4.91억 (49%)
- Market $\rightarrow$ 균형형 2.22억 (22%)
- Aspirational $\rightarrow$ 주식 2.87억 (29%)

왜 이렇게 갈리나

- 95%: 변동성이 안전마진을 키워 주식이 가장 비싸다
- 30%: $z < 0$ 이라 변동성이 오히려 돈을 아껴 준다

입력 $\rightarrow$ 표 세 개 $\rightarrow$ 잉여 처리 $\rightarrow$ 돈이 모자랄 때까지 전 과정은 부록 B-2 · B-3 · B-4

목표별 최적 주식 비중 = Merton - 확률 조정

왜 ‘가장 싼 포트폴리오’인가 — 남은 돈을 최대한 하는 문제가 목표별로 나뉜다

$$w_j^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_{p_j}}{\sigma\sqrt{T}}, \quad 0 \leq w_j^* \leq 1$$

목표	계산 ($\lambda/\sigma^2 = 1.5 \cdot \sigma\sqrt{T} = 0.632$)	w^*	결과
Safety 95%	$1.5 - 1.645 / 0.632 = -1.10$	0%	전액 GHP
Market 70%	$1.5 - 0.524 / 0.632 = 0.67$	67%	균형형
Aspirational 30%	$1.5 + 0.524 / 0.632 = 2.33$	100% (상한)	전액 주식

왜 가장 싼 것을 고르나

- 목표별 계좌면 각 목표의 확률은 그 계좌에만 달렸다
- 한 목표에서 아낀 1원은 다른 목표를 키운다

읽는 법

- 첫째 항 — 확률 조건이 없을 때의 교과서 비중 (Merton)
- 둘째 항 — 확률이 높을수록 주식을 줄이는 조정

가정 r 2% · λ 6% · σ 20% — 앞 장의 ‘가장 싼 것 고르기’와 같은 답 · 미분 유도는 부록 B-5

1교시 체크포인트

GBI 3대 원칙과 BPT



목표 정의 · 우선순위 · 확률 — 3원칙

금액 · 시점 · 중요도를 먼저 정의하고, Safety → Market → Aspirational 위계로 배분한다.



BPT — 계정별 효용과 확률 제약

$U = \sum w_k \cdot U_k$, $P(W_k < G_k) \leq \alpha_k$ — “비효율”이 아니라 인간 행동의 정확한 모형.



위험 = 목표 미달 확률 ★IC

σ 가 아니라 $P(W < G)$ — 두 IC 안건 모두 이 언어로 심의한다. Monte Carlo로 계산하고 Expected Shortfall로 깊이를 본다.

다음 — Safety 버킷을 “무엇으로” 채우는가? Retirement Bond의 등장

02

2교시 · 60분

RB · Floor · Flexicure — 안전과 유연성을 동시에

Retirement Bond → GHP → Floor → Flexicure 연쇄 · 쿠션 공식 · CPPI와 Cash Trap

Retirement Bond — 개인의 “Floor” 자산

DB의 부채 매칭 채권을 개인에게 — 시장엔 없으니 복제해야 한다

Martellini의 제안 (2015)

- 은퇴 후 정기 지급을 제공하는 채권
- 지급액 실질 고정 (인플레이션 연동)
- 만기 = 은퇴~수명 — 완전 부채 매칭
- 매수 즉시 Safety 목표가 자동 달성

기존 채권과의 차이

- 일반 국채 — 쿠폰+원금 / TIPS — 조정원금
- RB — 정기 연금식 · 실질 고정 지급
- 듀레이션 매칭이 근사가 아닌 “완전”
- 현재 발행 국가 없음 → EDHEC식 복제(GHP)

W7의 LBP(부채 벤치마크)가 개인 차원에서는 RB가 된다 — 개념의 직역

“왜 아무 정부도 발행하지 않는가” — 케이스와 발표 질문에서 다룬다

Retirement Bond의 가격

연 2,400만원 × 20년 지급 — 65세와 45세의 가격 (단위: 억 원, $r=2\%$)

$$P_{65} = \sum_{t=1}^{20} \frac{2,400}{(1+r)^t} = 2,400 \cdot \frac{1-(1.02)^{-20}}{0.02} \approx 3.92$$

$$P_{45} = \frac{P_{65}}{(1.02)^{20}} \approx \frac{3.92}{1.486} \approx 2.63$$

읽는 법

- 65세 즉시 시작 약 3.92억 원 · 45세 가입(20년 후 시작) 약 2.63억 원
- 젊을수록 노후 소득의 “가격”이 싸다 — Safety 조기 매수의 근거

RB 가격이 곧 Floor — “당신의 Safety 목표는 지금 얼마인가”에 대한 답

EDHEC RB Index와 GHP

이상적 자산이 없으면 복제한다 — Goal-Hedging Portfolio

EDHEC Retirement Bond Index

- 은퇴 코호트별(예: 2035 은퇴) 표준 RB 정의
- 현금흐름 스케줄 → 복제 공식 공개
- 운용사가 따라 만들 수 있는 “레시피”

GHP의 구성 (예시)

- 명목 국채 + TIPS + 금리 스왑의 조합
- RB의 듀레이션·볼록성·실질 노출을 일치
- Floor = GHP의 현재가치 — 살아있는 가격표

완전한 매칭은 불가능 — 그러나 “충분히 가까운” 복제가 Safety를 작동시킨다

W7의 LBP 복제 논리와 동일 — 기관의 기술이 개인 상품으로 내려온다

Martellini–Milhau의 10년 여정 (2010–2024)

TDF는 단순하고 DB의 LDI는 개인에 안 맞는다 — 그래서 새 길을 냈다

연도	이정표
2012	Retirement Bond 개념 — 개인 Floor의 도입
2013	Retirement Bond Index 방법론 (복제 공식 공개)
2015	“A Framework for Goal-Based Investing” — 전체 연쇄 완성
2020	COVID 급락에 Flexicure 자동 방어 작동 → 회복
2024	“Advances in Retirement Investing” (Cambridge) 출판

교훈 — 큰 이론은 10년이 걸린다 · 위기가 이론을 검증한다 (2020) · “예측 없이도 보호”

Merton의 SmartNest(W6 에피소드)와의 공명 — 같은 문제, 다른 해법

RB → GHP → Floor → Flexicure

이상(RB) → 구현(GHP) → 가격표(Floor) → 전략(Flexicure) — 4단계가 하나의 문장

RB → GHP → Floor → Flexicure — 이상에서 구현으로 가는 4단계 연쇄



DB의 LDI 연쇄(부채 → LBP → 헤징 포트폴리오)와 정확히 평행 — “개인의 LDI”

W8의 부채 매칭이 개인 차원에서는 Floor 확보로 번역된다

한국과 Retirement Bond

물가연동국채는 있으나 RB는 없다 — 발행론과 현실

한국의 현실

- 물가연동국채(KTBi) 존재 — 그러나 유동성 빈약
- 연금식 지급 국채는 부재
- 초장기물 공급 제약 — W7과 같은 구조적 한계

발행론과 대안 ★IC

- 정부 발행론 — 고령화 국가의 공공재라는 논리
- NPS·기금이 앵커 수요자가 될 수 있다는 제안
- 민간 대안 — 보험사 연금·TDF 인컴형·GHP 복제

RB 발행은 재정 부담이 아니라 “부채의 인식” — 어차피 존재하는 약속을 시장화하는 일

안건 1(디폴트옵션)의 Floor를 “무엇으로 만들 것인가”가 바로 이 슬라이드다

Martellini–Milhau의 Flexicure

Flexibility + Security — 효용 극대화에 하한 보장을 결합한다

$$\max_{w(\cdot)} \mathbb{E}[U(W_T)] \quad \text{s.t.} \quad P(W_T \geq G_S) \geq 95\%$$

Safety Portfolio (Floor)

- G_S 달성을 보장하는 하한
- GHP로 구현 (RB 복제)
- 무위험·부채매칭 자산 중심

PSP (Performance-Seeking)

- Floor 위 잉여(쿠션)로 수익 추구
- 주식·대체 등 위험 자산
- 쿠션 크기에 따라 동적 조정

제약 있는 효용 극대화 — “최악에도 G_S ”를 수학으로 보장한 뒤 그 위에서 자유

Floor와 쿠션을 말로 읽기 — 세 가지 비유

Flexicure의 수학은 이 세 문장의 번역이다

RB = 노후 월세 선불

미래 소득을 오늘 산다

은퇴 후 20년치 “월세”를 오늘 한 번에 사두는 채권. 사는 순간 최소 생활은 확정 — 그 가격이 곧 Floor 다.

“안심을 선불로”

Floor = 체육관 매트

떨어져도 다치지 않는 선

매트 위에서는 마음껏 기술을 걸어도 된다. 매트(Floor)가 깔려 있어야 공중돌기(위험 감수)가 가능하다.

“매트가 담력을 만든다”

쿠션 두께만큼 뛴다

자동 안전 규칙

쿠션(A-F)이 두꺼우면 높이 뛰고, 얇아지면 자동으로 낮게 — 판단·감정 없이 규칙이 보호한다.

“얇아지면 스스로 낮춘다”

LTCM은 매트 없이 27배 높이에서 뛰었다 — 케이스 1부의 반면교사 ★IC

PSP 비중의 동적 공식 — 쿠션 기반

쿠션이 크면 적극적, 쿠션이 0이면 전량 Safety (자동 보호)

$$w_{PSP} = m \cdot \frac{A-F}{A} = m \cdot \frac{\text{Cushion}}{A}$$

$$w_{PSP} = 4 \times \frac{10-5}{10} = 200\% \xrightarrow{\text{no leverage}} 100\%$$

자동 보호 메커니즘

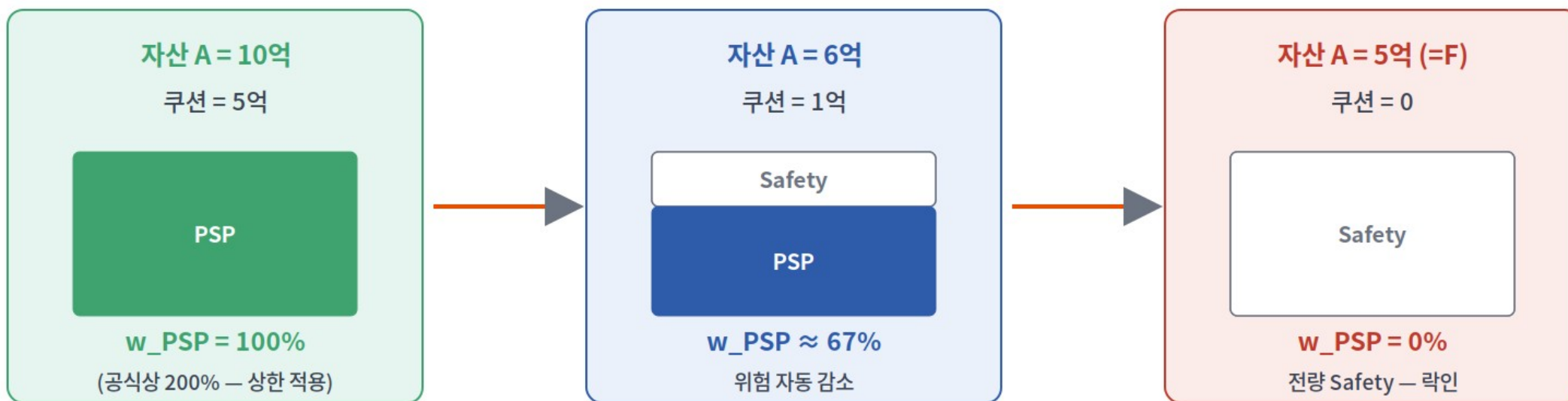
- A=10억, F=5억, m=4 → 공식상 200%, 레버리지 금지로 100% — 자산이 6억으로 하락하면 $w \approx 67\%$ 로 자동 감소
- A·F·m 세 변수만으로 결정 — 예측도, 판단도, 감정도 개입하지 않는다

쿠션 = A - F — “잃어도 되는 돈”의 수학적 정의

Flexicure 동적 배분 — 쿠션 비례

자산 10억 → 6억 → 5억 — w_{PSP} 가 100% → 67% → 0%로 자동 조정된다

Flexicure 동적 배분 — 쿠션이 줄면 PSP가 자동 축소된다 ($m=4$)



하락장 — 자동으로 보수화 · 회복장 — 자동으로 재확대 · 쿠션 0 — Floor 사수 (Cash Trap의 위험도 여기서)

예측 없이도 보호 — 규칙이 감정을 대체한다

CPPI와의 연결, 그리고 Floor의 계산

Flexicure는 Black-Jones-Perold(1987) CPPI의 은퇴 맥락 계승이다

$$w_{\text{risky}} = m \cdot (A - F) \quad (\text{CPPI, 1987})$$

$$F = \text{PV}(G_S, r_f, T)$$

CPPI = Flexicure

- $w_{\text{risky}} = m \cdot (A - F)$ — 정확히 동일한 공식
- Black이 델타헤지 없이 규칙으로 보호 (1987)

Floor의 동학

- F = Safety 목표 달성에 필요한 최소 현재자산
- 시간·금리·목표 변경에 따라 움직인다

Fischer Black의 3대 유산 — BS(73) · CPPI(87) · BL(92), 이 과목에서 모두 만난다

Floor는 필수 목표의 시장가, m은 급락 배수다

‘자산의 80%’처럼 임의로 잡지 않는다 — 복제 비용과 급락 위험(gap risk)으로 정한다

$$F_t = G \cdot P_t^{RB}$$

$$m = \min\left(\frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}, \frac{1}{L}\right)$$

Floor = 필수 목표를 사는 값

- 연 2,400만 원 × 25년(실질 1.5%) ≈ 4.97억
- 실질금리 2.5%면 4.42억 — 금리가 오르면 Floor가 내려가 쿠션이 는다
- LDI에서 부채를 재는 할인율과 같은 원리

m = 두 상한 중 작은 값

- 급락 L 한 번에 쿠션은 $m \cdot L$ 줄어든다 → $m \leq 1/L$
- -25% 급락 → $m \leq 4$ (앞 장 25의 $m = 4$)
- 효용 기준 $m^* \approx 2.5$ (초과수익 4% · σ 18% · γ 0.5)

m 후보마다 몬테카를로 → Safety ≥ 95% · Market ≥ 70%를 함께 지키는 가장 큰 m · 상세는 부록 B-6

Floor를 매년 다시 정하면 Cash Trap을 피한다

Flexicure(EDHEC 2018) — 매년 초 $F = 0.8 \times A$, 나이에 따라 $m = \text{TDF 주식 비중} \div 0.2$

$$F_t = 0.8 A_t, \quad m_t = \frac{w_t^{\text{TDF}}}{1 - 0.8}, \quad w_{\text{PSP}} = m \cdot \frac{A - F}{A}$$

1년 뒤 (시작 $A = 10 \cdot F = 8 \cdot m = 3 \rightarrow \text{PSP } 60\%$)	재설정된 Floor	재설정 후 PSP 비중	재설정 안 하면
벌었을 때 $A = 11.5$	9.2 — 이익의 80%를 잠금	60%	91%
잃었을 때 $A = 8.5$	6.8	60%	18% — Cash Trap 근접

나이에 따라 m을 바꾼다

- 45세 — TDF 주식 60% $\rightarrow m = 3$
- 65세 — TDF 주식 20% $\rightarrow m = 1$

잃었을 때 — IC가 정할 선택

- Floor 유지(ratchet) — 필수 목표 보호 우선
- Floor 재설정 — 위험자산 참여 지속 우선

보호하는 것은 절대 금액이 아니라 ‘한 해 손실 $\leq 20\%$ ’ — 이익 잠금 · 상한 · 확정 장치는 부록 B-7

Black-Jones-Perold의 CPPI

수학 한 줄로 동적 보호 — Flexicure의 직계 조상

단순함의 강력함

- 단 두 변수(승수 m , Floor F)로 보호
- 동적 델타헤지 없이 규칙 기반
- 1987 블랙먼데이에 상대적 선방

진화의 연속성

- 2008 위기에 일부 Cash Trap 노출
- 개선 — TIPP · Dynamic Floor · Multi-Goal
- 2015 이후 Martellini가 은퇴 맥락으로 재포장

보험(CPPI) → 은퇴 목표(Flexicure) — 같은 수식, 다른 의미

승수 m 의 선택이 안건 1의 핵심 심의 조건이 된다 ★IC

Flexicure의 장점과 한계

규칙 기반 자동 보호는 강력하지만, Cash Trap과 승수 선택의 함정이 있다

장점

- 자동 보호 — 하락 시 PSP 자동 감소
- 심리적 편안함 — “최악에도 G_S 확보”
- 규칙 기반 — 감정 편향 차단 · 투명성

한계 ★IC

- 급락 시 락인 — “Cash Trap” (회복 기회 상실)
- 승수 m — 크면 락인 위험, 작으면 성장 제한
- 거래비용 · 이산시간 구현의 경계 오버슈트

이론은 연속시간, 실무는 이산시간 — 최적 m 결정이 핵심 과제 (실습 Step 7)

2008년 CPPI들의 Cash Trap — 안건 1 반대심문의 단골 질문이다

2교시 체크포인트

RB·Floor·Flexicure 연쇄



RB-GHP-Floor-Flexicure 연쇄

이상 자산(RB)을 복제(GHP)해 Floor를 만들고, 쿠션 비례로 PSP를 운용한다.



쿠션 공식 — $w_{PSP} = m(A-F)/A$

CPPI(1987)와 동일 — 예측 없이 규칙만으로 하락 시 자동 보호.



한계도 안다 — Cash Trap과 m의 딜레마 ★IC

급락 락인·승수 선택·이산시간 구현 — 안건 1의 설계 조건이 바로 이 지점이다.

다음 — 이 아름다운 이론이 “800만 명”에게 작동하는가

여기까지 — 목표가 포트폴리오를 만든다

1·2교시가 만든 그림

1

위험의 재정의

$\sigma \rightarrow P(W < G)$. 같은 자산·나이라도 목표가 다르면 위험이 다르고, 따라서 답이 다르다.

2

버킷이 구조를 만든다

Safety($\geq 95\%$) $\rightarrow$ Market($\geq 70\%$) $\rightarrow$ Aspirational($\geq 30\%$) — Mental Accounting의 공학적 번역.

3

RB-GHP-Floor-Flexicure 연쇄

이상 자산을 복제해 Floor를 만들고, 쿠션 비례로 PSP를 운용 — $w_{PSP} = m(A-F)/A$.

남은 질문 — 이 아름다운 이론이 “800만 명”에게 작동하는가

03

3교시 · 60분

GBI와 현실 세계 — 이상과 대중화 사이

MVO · TDF · LDI · GBI 비교 · 4대 실무 도전 · 로봇 2세대 · 한국 DC의 덫 · 라이브(2026)

MVO · TDF · LDI · GBI 종합 비교

대상·목표·위험 정의·개인화 — GBI는 완전 개인화, 그러나 가장 복잡

구분	MVO	TDF	LDI	GBI
대상	일반 투자자	DC 가입자	DB 기관	개인
목표	효용 극대화	은퇴 시점 보수화	적립비율 방어	목표 달성 확률
위험	σ (변동성)	경로 위험	Duration Gap	$P(W < G)$
개인화	γ 하나	나이 하나	기관 단위	완전 개인화

W1-W7의 전체 지도 — 오른쪽으로 갈수록 “누구를 위한 최적인가”가 좁혀진다

GBI는 가장 정확하지만 가장 비싸다 — 다음 슬라이드의 4대 도전

GBI의 네 가지 실무 도전

개인화의 이상과 현실 사이 — 목표 수집·계산·비용·규제

도전	내용
① 목표 수집	목표가 명확하지 않다 — 설문 편향·현재 편향·목표 변화
② 계산 복잡성	개인별 MC 1,000회 × 동적 최적화 × 10만 명 × 매월
③ 비용	전통 TDF 0.3–0.5% vs GBI 0.8–1.5% (예상) → 수익 잠식
④ 규제 불명확	적합성 원칙·개인별 맞춤 자문 규제·설명 의무

핵심 긴장 ★IC

- 완전 개인화는 이상 — 병목은 목표 수집(①)과 규제(④)
- 현실 해법은 “디폴트 + 커스텀”의 절충 — 로보가 그 절충의 도구

로보어드바이저 — 1세대에서 2세대로

저비용·자동화의 약속에서 진정한 목표 기반 관리로

1세대 (2010년대)

- 간단 설문 → 3-5개 표준 포트폴리오
- 사실상 “디지털 TDF” — 개인화는 표면적
- 저비용·자동 리밸런싱이 핵심 가치

2세대 (GBI 통합)

- 여러 목표 동시 관리 — 목표별 버킷
- 목표 달성 확률을 대시보드로 표시
- 글로벌 대형사들이 목표 기반 서비스 출시

기술이 GBI의 “계산 복잡성” 장벽을 허물었다 — 남은 것은 목표 수집과 신뢰

한국의 현재 위치는 어디인가 — 에피소드와 라이브에서

한국 로보의 GBI 도전

TDF 모방에서 목표 기반으로 — 그리고 일임 시대

국면	내용
2015-18	독립 로보 등장 — 초기 전략은 사실상 디지털 TDF
2019-20	목표 기반 전환 시도 — COVID 급락이 첫 스트레스 테스트
2021-24	적립금 성장, 그러나 자문형 한계 — 일임 불가의 벽
2024.12-	혁신금융서비스로 IRP 일임 지정 — 2025.3 첫 출시

한국 GBI의 병목은 기술이 아니라 제도였다 — 그 제도가 이제 막 열렸다

라이브 슬라이드의 1조 2,760억이 이 서사의 현재 지점

한국 DC의 현실 — 원리금 보장의 덧

수익률 이전에 “목표 인식” 자체가 없다

덧 ① 원리금 보장 쓸림

적립금의 80-87%

실질 수익률 ~1% — 40년 복리로도
1.5배. 은퇴 부족액이 구조적으로
누적된다.

안전해 보이는 가장 위험한 선택

덧 ② 목표 인식 부재

질문이 없다

은퇴 목표액을 모르고 월 필요
생활비도 불확실 — “수익률”만 묻고
“목표”는 묻지 않는다.

입력이 없으면 출력도 없다

덧 ③ 상품 복잡성

선택 마비

TDF·펀드·ETF 수백 개 — 비교
불능이 디폴트(원리금) 회귀를
낳는다. 디폴트옵션(2023)이 첫
균열.

많은 선택지 = 무선택

GBI의 진짜 한국적 가치 — “목표를 묻는 것” 자체가 행동 변화의 시작 ★IC

GBI의 네 가지 미래 방향

AI · 통합 · 행동설계 · 인프라

1

AI·빅데이터 목표 수집

소비 패턴·생애 이벤트에서 목표를 추론 — 설문지의 한계를 데이터로 보완.

2

연금 통합 플랫폼

NPS+퇴직+개인연금을 한 화면에 — “통합 잔고”가 있어야 통합 목표 설계가 가능.

3

행동재무 넋지

자동 가입·자동 증액·목표 시각화 — Save More Tomorrow의 GBI 버전.

방향 4 — 블록체인·토큰화는 실험 단계, 그러나 “개인 RB”의 인프라가 될 수도

개인 GBI 상품 설계 — 5 Step

프로파일링에서 모니터링까지

Step	내용
1. 고객 프로파일링	나이·가족·소득·자산·건강 — 인적자본(W6)까지
2. 목표 정의	금액·시점·우선순위 — Safety/Market/Aspirational 분류
3. 자산·부채 분석	NPS 등 기존 연금을 Safety에서 차감 — 순소요 계산
4. 포트폴리오 구성	버킷별 배분 + Floor 계산 + Flexicure 규칙 설정
5. 모니터링·조정	목표 달성 확률 추적 — 생애 이벤트 시 재설계

실습에서 이순자 씨로 이 5 Step을 그대로 수행한다 — Step 3의 “NPS 차감”이 포인트

기관과 GBI — 국부펀드·기금의 “목표”

개인의 기법이 다시 기관으로 — 관점의 왕복

기관의 “목표” 분해

- 국부펀드 — 세대 간 이전·재정 안정화·전략 투자
- 기금 — 지급 보장(Safety)과 실질 성장(Market)
- 목표별 sub-portfolio가 GBI 버킷과 동형

적용 ★IC

- 목표별 벤치마크·위험예산 분리
- “기금 전체 수익률” 단일 잣대의 한계 보완
- W15 TPA(Total Portfolio Approach)와 연결

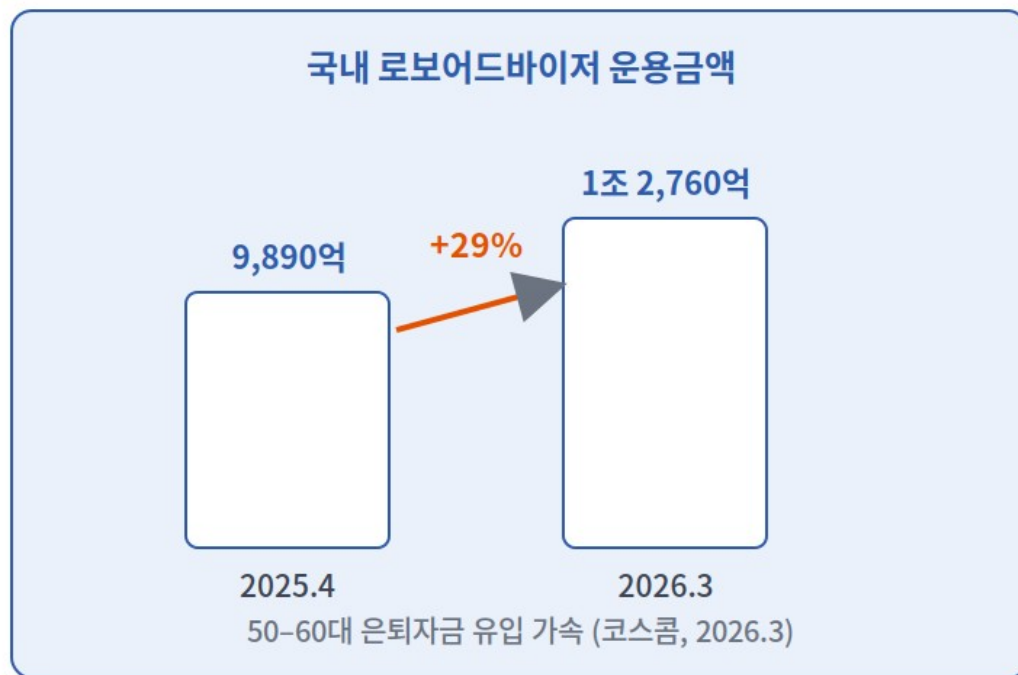
LDI(기관) → GBI(개인) → 다시 기관의 목표 분해 — 아이디어는 왕복하며 진화한다

안전 2(대학기금)가 정확히 이 왕복 지점의 심의다 — GPFG·Yale이 심의 자료

라이브 — 한국, 로봇 일임 시대의 개막

RA 운용금액 1조 2,760억 (2026.3, 전년 대비 +29%) · 수억 원의 퇴직급여가 알고리즘에 위임되기 시작

라이브 — 한국 퇴직연금, 로봇어드바이저 일임 시대 (2025-2026)



제도가 문을 열었다

2024.12	RA 일임 17개사 혁신금융서비스 지정
2025.3	첫 IRP 일임 서비스 출시 (자문사×은행)
한도	IRP 연 900만원 — 잔여 한도 이월 누적
문제의식	적립금 382조 중 원리금보장 333조 (87%)

“원리금 보장의 덫”을 깨는 제도 실험 — 알고리즘이 수억 원의 퇴직급여를 위임받기 시작했다

3교시 체크포인트

GBI vs 기존 방법, 그리고 현실



GBI는 가장 개인화된, 가장 복잡한 틀

MVO(γ)·TDF(나이)·LDI(기관)와 달리 “당신의 목표”가 입력 — 비용과 규제가 대가.



로보 2세대가 계산 장벽을 허문다

목표별 버킷·확률 대시보드 — 남은 병목은 목표 수집과 신뢰.



한국 — 제도가 먼저 문을 열었다

2025.3 IRP 로보 일임 개시, 2026.3 운용금액 1조 2,760억 — 원리금 보장의 덩을 깨는 실험.

이제 손으로 — 이순자 씨의 GBI를 20분 만에 직접 만들어 본다

04

AI-NATIVE 실습

손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 GBI 설계기를 만들고, IC 발언의 숫자 근거를 확보한다

실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 “원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것”

앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로
복붙하는 지시문. 메타프롬프트 —
원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

“실행해줘” 수준의 짧은 지시.
터미널을 몰라도 Claude Code가
알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

코드·표·차트·해석. 여러분의 일은
이것을 읽고 검토·개선 지시하는 것.

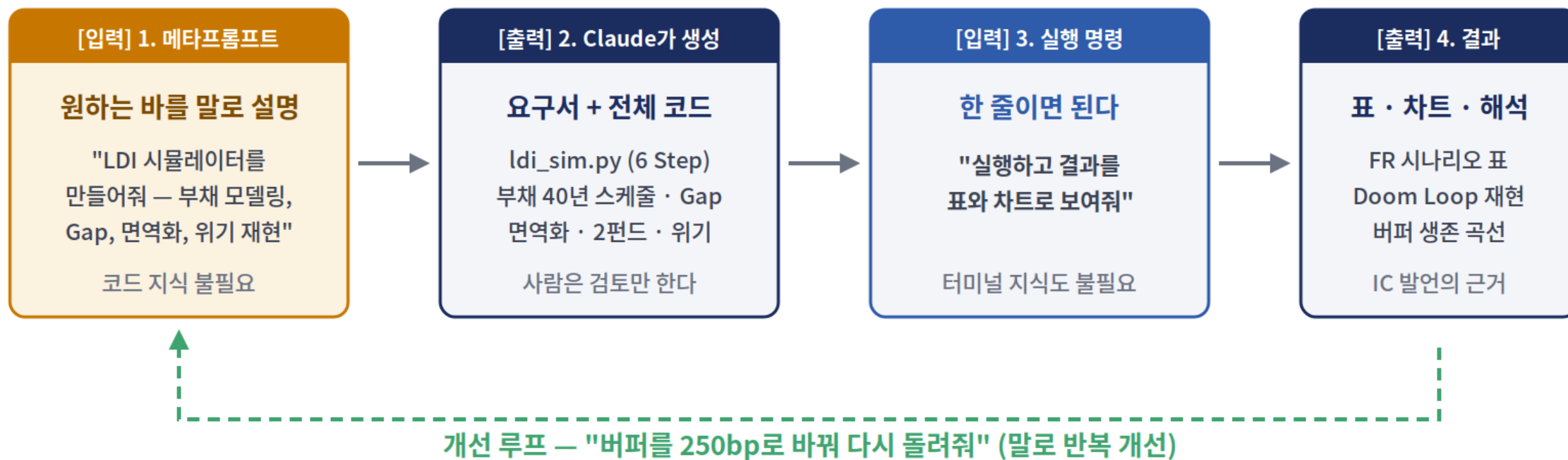
판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — IC에서 쓸 “숫자 근거”를 20분 만에 직접 만들어 낸다

메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복

메타프롬프트 사슬 — 코딩은 Claude Code가, 판단은 사람이



실습 — 이순자 씨의 GBI 설계기 만들기

3버킷 + Monte Carlo + Flexicure를 코드로 (약 20분) — 데이터 명세는 W7 실습데이터 덱 참조

과제

- ① 3목표 정의 + NPS 차감
- ② 3버킷 배분 + MC 1,000회
- ③ Floor·Flexicure 10년 재현

확인 포인트

- Safety 실패 확률 < 5%인가
- 자산 하락 시 w_{PSP} 자동 감소?
- $m = 1 \sim 6$ — 평균 vs 최악의 교환

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 GBI 설계 분석가다. 7단계 GBI 설계기를 python으로 만들어줘.

- 1) 이순자(65세): 자산 5억, NPS 월 150만.
목표 3개 — 생활비 월 300만(Safety)·의료 1억(Market)·손주 교육 5천(Aspirational)
- 2) NPS를 Safety에서 차감 → 순소요 계산
- 3) 3버킷 배분 제안 (RB근사/60:40/주식)
- 4) Monte Carlo 1,000회 → 목표별 달성 확률
- 5) RB 가격($r=2\%$) → Floor 계산
- 6) Flexicure $w=m(A-F)/A$ 10년 시뮬레이션
- 7) $m=1 \sim 6$ 민감도 — 중위 vs 최악 10% 비교
표·차트 저장, 한국어 해석 포함.

실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 7단계 결과를 모두 보여줘. Step 7은 $m=3$ 과 $m=6$ 을 그래프로 비교해줘.

[출력] 결과 · Step 7 승수 민감도 요약

10년 시뮬레이션 1,000회 (Floor = 3.9억):

$m=3$ — 중위 최종자산 6.8억 · Floor 위반 0% · 최악 10% 평균 4.6억 (완만한 성장, 안정)

$m=6$ — 중위 최종자산 7.9억 · Floor 위반 0% · 최악 10% 평균 4.0억 + Cash Trap 진입 18%

결론: m 이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다 — Cash Trap 확률이 승수 선택의 진짜 비용

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

2022년식 주식 -20%·금리 +300bp 충격을 1년차에 넣고, TDF와 나란히 비교해줘.

이 결과 숫자가 그대로 안건 1(승수·Floor 설계 조건) 발언의 근거가 된다 ★IC

결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (수익률 언어)

- “Flexicure는 수익률이 낮아 보입니다” — 관점 오류
- “주식을 더 담아야 합니다” — 목표 없는 배분
- 근거 없는 형용사 — IC에서 즉시 반박당한다

좋은 발언 (목표 언어 + 숫자)

- “m=6이면 Cash Trap 진입 확률이 18%입니다”
- “Safety 실패 확률은 3% — 기준 5% 이내입니다”
- 시뮬레이션 근거 — 반박하려면 숫자로 해야 한다

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

05

4교시 · 60분

모의 투자위원회 — 이번 주는 2건

제1호 디폴트옵션 Flexicure 도입 · 제2호 H대학기금 Yale 모델 — 케이스 덱 1·2부로 진행

모의 IC 개요 — 두 개의 안건, 하나의 언어

케이스 덱 1부·2부로 각각 진행 — 한 안건 60분 기준 (2건 병행 시 각 45분 축약 경로 있음)

구분	제1호 (케이스 1부)	제2호 (케이스 2부)
안건	퇴직연금 디폴트옵션 Flexicure형 상품 도입(안)	H대학기금(5,000억) Yale 모델 도입(안)
핵심 쟁점	승수 m·Floor 설계·Cash Trap·수수료	대체 60%·모방 3장벽·시간지평·유동성
반면교사	LTCM 1998 · 2022 TDF -16.9%	Yale 모방 실패 사례 · GPFG의 절제
표결	도입 A · 수정 B($m \leq 1$) · 거부 C	Yale형 A · GPFG형 B · 하이브리드 C

평가 기준은 두 안건 공통 — “목표 언어(Floor·쿠션·달성 확률)로 논증했는가”

이번 강의에서 배운 개념 → IC 쟁점 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 두 안건의 탄약고

이번 강의의 개념	IC에서 쏘히는 쟁점
위험 = $P(W < G)$ · 3원칙 (1교시)	공통 — “수익률이 아니라 달성 확률”로 판 갈기
RB-GHP-Floor 연쇄 (2교시)	안건 1 — Floor를 한국에서 무엇으로 만드는가
쿠션 공식 · Cash Trap (2교시 · 실습)	안건 1 — 승수 m 조건, 급락 락인 방어
4대 도전 · 비용 0.8–1.5% (3교시)	안건 1 — 수수료가 디폴트옵션 자격이 있는가
기관의 목표 분해 · 시간지평 (3교시)	안건 2 — $Yale(\infty)$ vs H대(5–15년)의 핵심 차이

Week 7 과제 — 3종

개인 2건 + 팀 1건

1

개인 — 본인의 GBI 설계 (2쪽)

본인(또는 가상 인물)의 3가지 목표 정의 → 버킷 배분 → 달성 확률 — 자신의 삶을 입력으로.

2

개인 — Flexicure vs 전통 TDF (1-2쪽 + 시뮬레이션)

65세 은퇴자 — Flexicure·보수 TDF·60/40 고정 10년 비교: 중위 자산·Floor 위반율·최악 10%.

3

팀 — 한국 GBI 플랫폼 상세 설계 (15쪽 + 15분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 — 시장 진단 → UX → 기술 아키텍처 → 금융 모델 → 규제·정책.

채점 기준 — “수익률”이 아니라 “목표 달성 확률”의 언어로 논증했는가

과제 4 (선택·가산점) — GBI 7-Step 완전 구현

수업 실습의 메타프롬프트를 출발점으로, 집에서 끝까지 완성한다

Step	내용
1. 프로파일·목표	이순자 씨 — 3목표 정의 · NPS 월 150만 차감
2. 3버킷 배분	Safety / Market / Aspirational 자산 배분
3. Monte Carlo	1,000회 경로 — 각 목표 달성 확률 계산
4. RB 가격·GHP	65세·45세 RB 가격 → GHP 복제 시뮬레이션
5. Floor·Flexicure	Floor = GHP 가치 → 쿠션 비례 동적 배분
6-7. 시각화·민감도	경로 시각화 + 승수 $m = 1 \sim 6$ 민감도 분석

수행 방식 자유 — Claude Code 메타프롬프트(권장) 또는 python 직접 코딩 · 프롬프트 이력 함께 제출

Step 7의 “ m 이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다” — Cash Trap의 정량화가 채점 핵심

Week 7 한 장 요약

다섯 줄의 수식으로 다시 보는 이번 강의

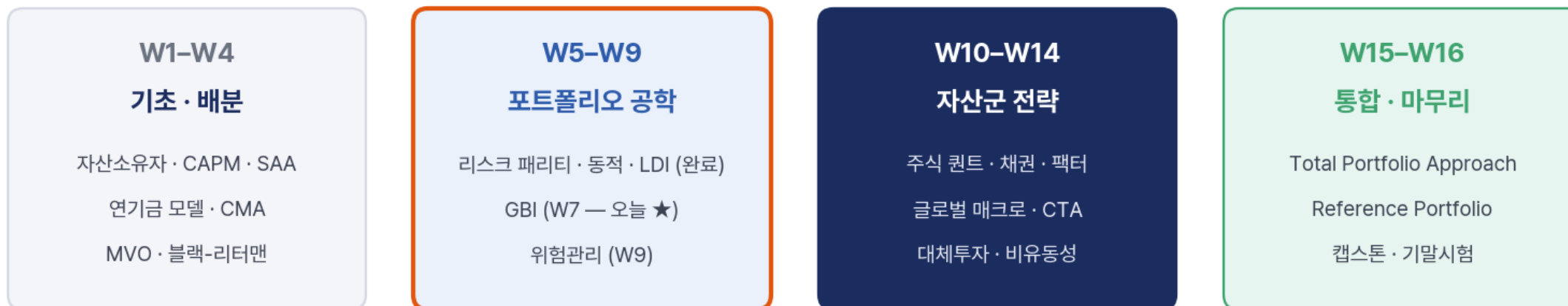
BPT	$U = \sum_k w_k U_k, \quad P(W_k < G_k) \leq \alpha_k$	계정별 효용 + 확률 제약
위험의 재정의	$\text{Risk} = P(W^T < G)$	σ 가 아니라 실패 확률
Floor	$F = \text{PV}(G_S, r_f, T)$	Safety 목표의 현재 가격
Flexicure	$w_{\text{PSP}} = m \cdot (A - F)/A$	쿠션 비례 — 자동 보호
문제 정의	$\max \mathbb{E}[U(W_T)] \quad \text{s.t.} \quad P(W_T \geq G_S) \geq 95\%$	하한 보장 위의 효용 극대화

이 다섯 줄이 W9 위험관리의 “목표별 위험예산”으로 이어진다

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 7주

두 번째 ★ 마일스톤 — LDI가 개인의 목표로 번역되다 · W6 동적 + W7 부채·목표(LDI·GBI) = 3부작 완성

16주 로드맵에서 Week 7의 위치 — 두 번째 ★ 마일스톤



지금 여기 ★

W6 동적 + LDI 부채 관점이 오늘 “개인의 목표”로 통합된다 — LDI의 개인 버전

포트폴리오 공학 블록의 마지막 조각은 W9 위험관리 — 만든 것을 지키는 법

이번 주 종합 — 그리고 W9로

투자는 수학이 아니라 삶이다

1

목표가 다르면 포트폴리오도 다르다 — GBI 3원칙

목표 정의 · 우선순위 · 확률 — 위험 = 목표 미달 확률 $P(W < G)$.

2

3계층 버킷 + RB/GHP가 Floor를 만든다

BPT의 Mental Accounting을 정교화 — RB → GHP → Floor 4단계 연쇄.

3

Flexicure — 쿠션 비례 동적 배분

$w_{PSP} = m(A-F)/A$ — CPPI의 은퇴 맥락 계승, 예측 없이도 보호.

W9 — 위험관리와 성과평가 : 만든 포트폴리오를 “지키고 측정하는” 법

필요 자본 공식의 네 줄 유도

K를 투자하면 T년 뒤 자산은 로그정규 — 목표 달성 확률이 정확히 p가 되는 K를 묻다

기호	뜻
G	목표 금액 — T년 뒤 꼭 있어야 하는 돈
$p \cdot z_p$	달성 확률 · $P(Z \geq -z_p) = p$ 인 점
K	오늘 떼어 둘 돈 (구하는 값)
$m \cdot \sigma$	연 성장률(로그, 중앙값) · 연 변동성
T	투자 기간(년)
Z	T년 동안의 ‘운’ — 표준정규 확률변수

z값 — 95% 1.645 · 70% 0.524 · 50% 0 · 30% -0.524
(표준정규표에서 ‘그보다 클 확률이 p’인 점)

① T년 뒤 자산

$$A_T = K e^{mT + \sigma\sqrt{T}Z}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

② 목표 달성 조건 (T년 뒤 자산 $\geq$ G)

$$Z \geq \frac{\ln(G/K) - mT}{\sigma\sqrt{T}}$$

③ 확률이 정확히 p

$$\frac{\ln(G/K) - mT}{\sigma\sqrt{T}} = -z_p$$

④ K에 대해 정리

$$K = G \cdot e^{-mT + z_p \sigma\sqrt{T}}$$

검산 — Safety를 균형형에 넣으면 $6 \times e^{(-0.45 + 1.645 \times 0.285)} = 6 \times e^{0.02} = 6.11$ 억 (확률 정확히 95%)

입력 — 목표 세 개, 포트폴리오 세 개

55세 · 금융자산 10억 · T = 10년 뒤 은퇴 · 금액은 모두 실질 기준 · $\sqrt{10} = 3.162$

목표 (은퇴 시점 금액)	G	p	z_p
Safety — 필수 생활비	6억	95%	1.645
Market — 여유 생활	추가 3억	70%	0.524
Aspirational — 상속	추가 5억	30%	-0.524

포트폴리오	m	σ	$\sigma\sqrt{10}$
GHP (10년 물가연동국채)	2%	0	0
균형형 (주식 60 · 채권 40)	4.5%	9%	0.285
주식	6%	20%	0.632

1단계 — 공식 하나로 아홉 칸을 모두 계산한다

$$K = G \cdot e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

지수($-mT + z_p \cdot \sigma \sqrt{T}$)를 먼저 계산하고, $e^{\text{지수}}$ 를 곱한다

목표마다 K가 가장 작은 포트폴리오를 고르고(2단계), 더해서 자산 10억과 맞춘다(3~5단계)

목표 × 포트폴리오별 필요 자본 — 아홉 칸

지수 = $-mT + z_p \cdot \sigma \sqrt{T} \cdot K = G \times e^{\text{지수}}$ · ✓ = 그 목표에서 가장 싼 포트폴리오

목표	포트폴리오	지수 = $-mT + z\sigma\sqrt{T}$	$e^{\text{지수}}$	K (억)
Safety 6억 · 95%	GHP	$-0.20 + 0 = -0.20$	0.819	4.91 ✓
	균형형	$-0.45 + 1.645 \times 0.285 = +0.02$	1.018	6.11
	주식	$-0.60 + 1.645 \times 0.632 = +0.44$	1.553	9.32
Market 3억 · 70%	GHP	-0.20	0.819	2.46
	균형형	$-0.45 + 0.524 \times 0.285 = -0.30$	0.740	2.22 ✓
	주식	$-0.60 + 0.524 \times 0.632 = -0.27$	0.765	2.29
Aspirational 5억 · 30%	GHP	-0.20	0.819	4.09
	균형형	$-0.45 - 0.524 \times 0.285 = -0.60$	0.549	2.75
	주식	$-0.60 - 0.524 \times 0.632 = -0.93$	0.394	1.97 ✓

95%는 GHP, 70%는 균형형, 30%는 주식 — z가 음수면 변동성이 오히려 돈을 아껴 준다

합계 · 남는 돈 · 최종 배분 · 돈이 모자랄 때

3단계 합계 → 4단계 잉여 처리 → 5단계 배분과 look-through → 6단계 자산 8억이면

3 · 4단계 — 합계와 남는 돈

- $4.91 + 2.22 + 1.97 = 9.10\text{억} \leq 10\text{억} \rightarrow 0.90\text{억 남음}$
- 남는 돈을 주식 계좌에 $\rightarrow 2.87\text{억}$
- (a) 30% 유지: $G = 2.87 \times e^{0.93} = 7.28\text{억}$
- (b) 5억 유지: $z = (\ln(2.87/5) + 0.60) / 0.632 = 0.07 \rightarrow$ 약 53%

5단계 — 계좌	금액	비중
Safety $\rightarrow$ GHP	4.91억	49%
Market $\rightarrow$ 균형형	2.22억	22%
Aspirational $\rightarrow$ 주식	2.87억	29%
합계	10.0억	100%

합쳐 보면(look-through) 주식 4.20억(42%) · 채권·GHP 5.80억(58%)

6단계 — 자산이 8억뿐이라면: 우선순위가 낮은 목표부터 줄인다

- Safety · Market을 먼저 채운다: $8 - 4.91 - 2.22 = 0.87\text{억} \rightarrow$ 상속 목표 $G = 0.87 \times e^{0.93} = 2.2\text{억}(30\%)$
- Safety는 끝까지 줄이지 않는다 — Safety조차 못 사면 은퇴를 늦추거나 필수 생활비를 낮춘다

배분 49 / 22 / 29는 입력이 아니라 이 여섯 단계의 결과다

왜 목표마다 가장 싼 포트폴리오가 전체 최적인가

잉여 최대화가 목표별 최소화로 나뉘고, 변동성의 역할은 확률에 따라 뒤집힌다

$$\max S = W - \sum_j K_j \quad \text{s. t.} \quad P(A_{T,j} \geq G_j) \geq p_j$$

$$\ln K = \ln G - g_p, \quad g_p = mT - z_p \sigma \sqrt{T}$$

p	z_p	변동성의 역할	유리한 쪽
95%	큰 양수	벌점 — 나쁜 꼬리를 막는다	GHP
70%	작은 양수	성장과 맞선다	균형형
30%	음수	보상 — 좋은 꼬리가 필요	주식

남는 돈 S를 최대로 — 계좌를 나누면
목표 j마다 K_j를 최소로 하는 문제로 나뉜다

g_p = T년 로그수익률의 하위 (1 - p) 분위수
‘p의 확률로는 최소 이만큼 번다’ — 키울수록 K가 준다

GHP(r)와 주식(λ, σ)을 w로 섞으면

$$g_p(w) = T\left(r + w\lambda - \frac{1}{2}w^2\sigma^2\right) - z_p w \sigma \sqrt{T}$$

w로 미분해 0으로 놓으면

$$T(\lambda - w\sigma^2) - z_p \sigma \sqrt{T} = 0 \Rightarrow w^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_p}{\sigma \sqrt{T}}$$

가정과 한계

- 계좌 사이 분산효과를 무시한다 — Das 외(2010): 합친 포트폴리오도 효율선 위, 손실은 작다
- 로그정규는 손계산을 위한 단순화 — 실무는 몬테카를로로 같은 계산

Floor 계산과 m의 두 상한 — 상세

Floor = 연금형 필수 소득의 현재가 · m = 급락 기준 상한과 효용 기준 상한 중 작은 값

Floor — 복제 비용

- $F = 2,400\text{만} \times (1 - 1.015^{-25}) / 0.015 \approx 4.97\text{억}$
- 실질금리 1.5% → 2.5%: 4.97억 → 4.42억, 쿠션 +0.55억
- M8 41장: 같은 영국 DB가 할인율에 따라 적립비율 130.8% (PPF) · 114%(바이아웃) — 할인율이 쿠션과 위험자산 비중을 바꾼다

기준 손실 L	m 상한	의미
월 99% VaR $\approx$ 12% (연 σ 18%)	8	통계적 기준
하루 -20% (1987년 수준)	5	역사적 스트레스
-25% 급락	4	본문의 m = 4

$$m^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2} = \frac{0.04}{0.5 \times 0.18^2} \approx 2.5, \quad m = \min\left(m^*, \frac{1}{L}\right)$$

Floor가 있는 효용(HARA)의 최적 정책은 정확히 CPPI 형태다 — 마지막은 몬테카를로로 목표 확률을 맞춘다

벌면 잠그고, 가까워지면 줄이고, 닿으면 확정한다

GBI 일반 틀의 추가 장치 — C_t 는 열망 목표의 현재가치

상황	장치	식
벌면 이익을 잠근다	Ratchet (TIPP, Estep · Kritzman 1988)	$F_t = \max(F_{t-1}, k \cdot A_t)$
벌면 이익을 잠근다	최대낙폭 Floor (Grossman · Zhou 1993)	$F_t = (1 - \delta) \cdot \max A_s$
목표에 가까워지면 줄인다	Cap	$w_t \cdot A_t = m \cdot \min(A_t - F_t, C_t - A_t)$
목표에 도달하면 확정한다	Stop-gain (EDHEC GBI)	$A_t \geq C_t$ 가 처음 되는 날 전액 GHP
시장이 불안하면 조인다	변동성 연동 m	$m_t = 1 / \text{VaR}_t$

벌면 유연하게?

- CPPI는 벌면 비중이 저절로 커진다
- m 까지 올리면 경기순응성이 너무 강하다 → 보통 Floor를 올려 잠근다

잃으면 타이트하게?

- m 을 낮추면 Cash Trap에 더 빨리 빠진다
- Floor 유지(보호) vs 재설정(참여) — IC가 정할 일